

第 5 章

電磁気学

身の回りは電気製品で溢れている。これは、電磁気学を基礎とした技術革新の賜である。また、我々が身の回りの物体に触れるのも、電磁気学的に説明することができる。この章では、電氣的・磁氣的な現象の基礎事項を中心に、直流回路と交流回路の基礎理論にも触れる。最後にはスマホや Wi-Fi でも用いられる電磁波の基本事項もまとめる。

5.1 静電気

物質を構成する原子は陽子と中性子、電子で構成されており、この 2 つは引力による相互作用をする。これは、原子核と電子がもつ**電荷 (electric charge)** に由来する。この量を**電気量**の単位を**クーロン ([C])** といい、陽子と電子が持つ電気量

$$e = 1.602\,176\,634 \times 10^{-19} \text{ C}, \quad (5.1)$$

を**電気素量 (elementary charge)** という。また、陽子と電子が持つ電気は種類が異なり、陽子が持つ電気を正 (+)、電子が持つ電気を負 (-) とする。

陽子や電子は、人間のスケールからするとほぼ点であることができる。このように、電荷を持つ点状の粒子を**点電荷 (point charge)** といい、それぞれ位置が $\mathbf{r}_1, \mathbf{r}_2$ で電荷が q_1, q_2 である 2 つの点電荷に働く力のうち、 q_1 が q_2 に与える力 $\mathbf{F}_{12}$ は、次のように表される。

$$\mathbf{F}_{12} = k \frac{q_1 q_2}{R_{12}^2} \frac{\mathbf{R}_{12}}{R_{12}}, \quad \mathbf{R}_{12} = \mathbf{r}_2 - \mathbf{r}_1. \quad (5.2)$$

これを**クーロン力 (Coulomb force)** といい、この法則を**クーロンの法則 (Coulomb's law)** という。係数 k はクーロンの法則の定数であり、その値は真空において

$$k = 8.9876 \times 10^9 \text{ N} \cdot \text{m}^2 / \text{C}^2, \quad (5.3)$$

で与えられる。式 (5.2) より、次のことがわかる。

- 同種の電気 (+ と +, - と -) ... クーロン力が**斥力**となる。
- 異種の電気 (+ と -) ... クーロン力が**引力**となる。

この法則は、人間スケールにおける電磁氣的な現象の根本的なものとなる。

5.1.1 静電気

物体が別の物体に衝突や摩擦をした際、片側の物体に含まれる電子の一部が、もう片方に移るときがある。これは、各物体を構成する原子・分子の、電子を引き寄せる力の強さの違いによって生じる。このような現象を、一般

に**静電気 (static electricity)**という。これにより、片方の物体は電氣的に負に、もう片方は電氣的に正に偏る。静電気に限らず、物体が電氣的に正または負に偏り、電氣的性質を持つことを**帯電**という。

日常で静電気を感じることができるのは、やはり冬場にセーターを着たときであろう。セーターによく使われる毛糸は、他の衣類との摩擦により帯電しやすい性質を持つ。これにより、人間の体や他の衣類と比べて電氣を通しやすい物体に手を触れると、セーターに溜まった電氣が、手を通して体の外に流れる。その際に、一瞬ではあるが手に少しの痛みが生じる。他にも、プラスチックの下敷きで髪の毛をこすった際に、髪の毛が下敷きに引っ張られるように逆立つのも挙げられる。これはプラスチックと髪とで、それぞれ異なる電氣を帯び、それによる電氣的な引力が生じるためである。

5.1.2 電氣と物質

様々な物質のうち、物質を構成する原子に含まれる電子の一部が自由に運動することができ、電氣をよく通す物質を**導体 (conductor)**という。これは金属に多く見られ、金属中を自由に運動できる電子を**自由電子 (free electron)**という。一方、自由電子が存在せず、電氣を通しにくい物質を**不導体 (unconductor)**という。また、導体と不導体の中間程度の通しにくさの物質を**半導体 (semiconductor)**という。これらの物質は、様々な面で電氣的・磁氣的な活用をされている。

静電誘導・誘電分離

導体に帯電体を近づけた場合、電氣的な力により、導体内の自由電子が導体側、またはその反対側に偏るように移動する。これにより、導体に電氣的な偏りが生じる現象を**静電誘導 (electrostatic induction)**という。一方、不導体に帯電体を近づけた場合、導体のように自由電子が移動するわけではないが、不動態を構成する原子内の電氣的な偏りが生じ、不動態全体でも同様に生じる。この現象を**誘電分離 (dielectric separation)**という。このため、不導体は別名に**誘電体 (dielectric)**という。

5.2 電場

電氣的な力は、相互作用する物体同士が接触していなくてもはたらく。これは空間の電氣的な性質が及ぼしているものと考えることができる。これを**電場 (electric field)** という。電荷 q の物体が受ける電氣的な力を $\mathbf{F}$ とすると、その空間における電場は、

$$\mathbf{E} \equiv \frac{\mathbf{F}}{q}, \quad \mathbf{F} = q\mathbf{E}, \quad (5.4)$$

で定義される。電場は、電荷を持つ物体が生じさせるものであり、式 (5.2) から、電荷 q の点電荷が作る電場は

$$\mathbf{E}(\mathbf{r}) = k \frac{q}{r^2} \frac{\mathbf{r}}{r}, \quad (5.5)$$

となる。ここで、 $\mathbf{r}$ は点電荷を原点として、位置 $\mathbf{r}$ における電場を表す。ちなみに、式 (5.4), (5.5) より、電場は電氣的な力から定義されたものであり、向きを持つベクトル量である。また、電場は電氣的な力から定義されているため、複数の帯電体が存在する場合、それぞれが作る電場のベクトル和が、空間の新しい電場となる。これを**電場の重ね合わせ**という。

簡単な考え方としては、電氣的な力を受ける点電荷の電荷を 1 C とした時、その時の力が電場となる。よって、電場を考える際、電荷が 1 C の仮想電荷を考えることで調べることができる。また、電場は目に見えないため、強さと向きをわかりやすく説明するために、**電気力線 (electric line of force)** を導入する。これは、帯電体から出てくる仮想的な線として、電場を可視化するために考えられた。その性質は次のとおりである。

- 正に帯電した物体から出て、負に帯電した物体に入る
- 電気力線の接線方向が、電場の向きと一致する
- 電気力線が密なほど、電場は強く、面積 S の領域を通過する電気力線の本数が N 本のとき、電場の強さを次のように定義する

$$E = \frac{N}{S}. \quad (5.6)$$

また、帯電体から出る電気力線の本数は、次のように取り決める。

$$N = 4\pi k_0 Q. \quad (5.7)$$

これを**ガウスの法則 (Gauss' law)** という。

5.2.1 媒質中の電場

媒質中、特に誘電体に外部から電場を作用させた場合、誘電体により誘電体内部に外部電場とは逆向きの内部電場が生じる。これより、電場の重ね合わせにより、誘電体内部の電場は外部から作用された元の電場よりも弱くなる。これら一連の流れは、細かく見れば複雑なものとなるが、誘電体内部の電場の変化は、近似的にクーロン力の定数を k_0 ではなくべつの定数 k を、媒質中のクーロン力の定数として用いることで表す。

5.2.2 電氣的位置エネルギーと電位

電氣的な力は保存力の一種である。したがって、位置エネルギーを考えることができる。式 (2.24) より、電氣的な力を受ける物体の電荷を q 、電場を $\mathbf{E}$ とすると、

$$U(\mathbf{r}) = - \int \mathbf{F} \cdot d\mathbf{r} = - \int q\mathbf{E} \cdot d\mathbf{r}, \quad (5.8)$$

となる。ここで、電荷 q は物体固有の値であるため、定数である。よって、 q を積分の外に出し、

$$U(\mathbf{r}) = -q \int \mathbf{E} \cdot d\mathbf{r} = qV(\mathbf{r}), \quad V(\mathbf{r}) \equiv - \int \mathbf{E} \cdot d\mathbf{r}, \quad (5.9)$$

と書き直すことができる。ここで導入した新しい量 $V(\mathbf{r})$ を**電位 (electric potential)** という。電場のときと同様に、簡単に考えるためには電荷が 1 C の仮想電荷を用意して考えれば良い。式 (5.5) より、電荷 q の点電荷からの位置 $\mathbf{r}$ における電位は、次のようになる。

$$V(\mathbf{r}) = - \int_{\infty}^{\mathbf{r}} k \frac{q}{r^2} \frac{\mathbf{r}}{r} \cdot d\mathbf{r} = k \frac{q}{r}, \quad (5.10)$$

となる。ここで、点電荷による電位の基準点は、クーロン力が 0 となる無限遠点とした。これより、点電荷に近ければ近いほど電位が極端に大きくなり、離れるほど小さくなる。

5.2.3 コンデンサー

2 枚の金属板 (極板) をそれぞれ正・負に帯電させ、互いの引力で電気を保持できるようにした電子部品を**コンデンサー (capacitor)** という。コンデンサーに電気を貯める過程を**充電 (charge)**、充電した電気を解放する過程を**放電 (discharge)** という。

コンデンサーに貯めることができる電気の量 Q は、極板間に生じる電位差 V に比例し、

$$Q = CV, \quad (5.11)$$

で表される。ここで定数 C は**電気容量 (静電容量とも, capacitance)** と呼ばれ、コンデンサーの構造や極板間の媒質によって決定される。

平行板コンデンサー

極板の形状が平面で、2 枚が平行になるよう構成されたコンデンサーを**平行板コンデンサー**という。この模式図を図 5.1 に示す。2 枚の極板の面積をともに S 、極板間隔を d 、コンデンサーが貯める電気量を Q 、コンデンサー間の電位差を V とする。ガウスの法則 (5.7) より、各極板の片面から出る電気力線の本数は、それぞれ $2\pi kQ$ 本である。ここで、 k は極板間の媒質によって決まるクーロン力の定数である。

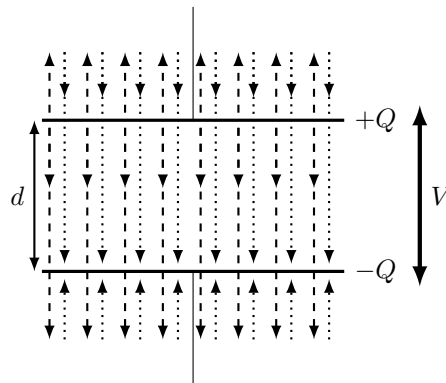


図 5.1 平行板コンデンサーの模式図

図 5.1 から、極板の外側の面ではそれぞれが作る電気力線が互いに打ち消す方向に生じているため、結果的にコンデンサー外側の電気力線は 0 となる。一方、極板間では電気力線がすべて同じ方向 (+Q に帯電してる極板から

$-Q$ に帯電してる極板へ) を向いている。よって、極板間の電気力線の総数は $4\pi kQ$ 本となる。これより、極板間の電場の強さ E は、

$$E = \frac{4\pi kQ}{S}, \quad (5.12)$$

となる。また、極板間の電位差と極板間隔から、電場の強さは $E = V/d$ となり、よって

$$\frac{V}{d} = \frac{4\pi kQ}{S} \Rightarrow Q = \frac{1}{4\pi k} \frac{S}{d} \cdot V, \quad (5.13)$$

が得られる。これより、平行板コンデンサーの電気容量は

$$C = \varepsilon \frac{S}{d}, \quad \varepsilon \equiv \frac{1}{4\pi k}, \quad (5.14)$$

ここで定義された量 ε は誘電率 (permittivity) と呼ばれ、電場が生じている空間の媒質によって決まる量である。真空の場合、

$$\varepsilon_0 = 8.8541878128(13) \times 10^{-12} \text{ F/m}, \quad (5.15)$$

で定義される。

コンデンサーが貯めるエネルギー

コンデンサーは電気を貯めることができ、これはつまり電氣的なエネルギーを蓄えることができる、と言い換えることができる。ここで、コンデンサーの極板間の電位差は、式 (5.11) より、ためてる電気の電気量に比例する。このことから、コンデンサーが貯めるエネルギーは次のように求めることができる。

$$U_C = \int_0^Q V(q) dq = \int_0^Q \frac{q}{C} dq = \frac{1}{2} \frac{Q^2}{C}. \quad (5.16)$$

これを静電エネルギー (electrostatic energy) と呼ぶ。コンデンサーの式 (5.11) から、次のようにも書ける。

$$U_C = \frac{1}{2} \frac{Q^2}{C} = \frac{1}{2} VQ = \frac{1}{2} CV^2. \quad (5.17)$$

5.3 直流回路

電位差を生じさせる装置を起点とし、導体で構成された線（導線）を用いて複数の部品をつなげて一周させたものを**電気回路 (circuit)**という。ここで、装置や部品に生じる電位差を**電圧 (voltage)**、電気回路を流れる電荷の流れを**電流 (current)**と呼ぶ。また、装置が電圧を生じさせる能力を**起電力 (electromotive force)**という。

5.3.1 電流

電流は、「単位時間あたりに流れる電荷の電気量」として定義される。ある時刻 t に動線のある部分に存在する電気量の大きさを $Q(t)$ とすると、電流の大きさ $I(t)$ は

$$I(t) = \frac{dQ(t)}{dt}, \quad (5.18)$$

で与えられる。

ここで、電流の大きさや向きが変化しない**定常電流 (steady current)**について考える。導線内を移動する電荷は電子であり、その大きさは電気素量 e である。これらが通る動線の断面積を S 、導線内の電子の数密度を n 、電子の平均の速さを v とすると、電流の大きさは

$$I = envS, \quad (5.19)$$

で与えられる。

電流の向きについては、歴史的な流れから「正の電荷が流れる向き」として定義されている。しかし、後年の実験的事実から物質内を流れるは負の電気を持つ電子であることがわかった。この修正をするにしても、先の定義に則って作られた電気製品がすでに世に出回っていたため、修正することなく、現在では

物質内を流れる電子の向きと逆の向きを電流の向きとする

として教えられ、様々な場面で用いられている。

5.3.2 電気抵抗

電流の流れやすさを表す指標を**電気抵抗 (electrical resistance)**という。これは、物質内部を移動する自由電子と物質を構成する原子・分子が衝突することで生じる。電気抵抗に生じる電位差は、**電圧降下 (voltage drop)**と呼ばれる。

簡単のため、物質内を流れる電流が一定であるとして、電気抵抗を考える。物質の長さを l 、この部分に生じる電圧を V とすると、物質内部に生じている電場は $E = V/l$ となる。また、物質中を運動する電子が受ける抵抗力の平均は、空気抵抗と同様に速さに比例することから、比例定数を k として $F = kv$ となる。物質中の電流が一定であることから、電場 E による力と抵抗力 F は釣り合っているため、

$$kv = \frac{eV}{l}, \quad (5.20)$$

となる。式 (5.19) から、

$$k \cdot \frac{I}{enS} = \frac{eV}{l} \Rightarrow V = RI, \quad R = \rho \frac{l}{S}, \quad \rho = \frac{k}{e^2 n}, \quad (5.21)$$

となる。ここで得られた、電圧と電流の関係 $V = RI$ を**オームの法則 (Ohm's law)**といい、 R を電気抵抗とする。単位は、電圧 1 V で 1 A の電流が流れるときの電気抵抗を 1 Ω と定義する。

電気抵抗 R について考える。係数 ρ は物質の**抵抗率 (resistivity)** を表し、これは物質ごとに決まる。物質の長さ l については、電子が抵抗力を受け続ける長さを表し、長ければ長いほど電子は流れにくくなる。物質の断面積 S については、電子が通る面の広さを表し、広ければ広いほど、電流は流れやすくなる。これらの関係は、道に人を詰めて、その中を歩く際の歩きにくさを考えてみるとわかりやすいだろう。

物質の電気の流れやすさで、大きく物質を分類していることは先に述べたが、これは物質の抵抗率をもとにしている。大まかに、次の表のとおりである。

物質	抵抗率 ($\Omega \cdot \text{m}$)
導体	10^{-8}
半導体	可変
絶縁体	10^{16}

表 5.1 抵抗率によるおおまかな物質の分類

電気抵抗が生じる熱

物質中を移動する電子は、物質を構成する原子・分子と衝突して抵抗力を受ける。この際、原子・分子は抵抗力による仕事を受け、これが熱エネルギーに変換され発熱する。この熱を**ジュール熱 (Joule heat)** という。これを、電気抵抗を考えたときと同様に、抵抗力を $F = kv$ として考えると、物質中の原子・分子はこの抵抗力を物質の長さ l だけ受けることになる。よって、電子一個によって生じる仕事 w は

$$w = fl = kv \cdot l = \frac{eV}{l} \cdot l = eV. \quad (5.22)$$

となる。ここで、電子が受ける電氣的な力と艇庫力が釣り合っていることを用いた。これより、数密度が n の物質内で、平均の速さが v の電子が時間 t の間に断面積 S を通過する際に、この部分の原子・分子が受ける仕事の総和、つまりこのとき生じるジュール熱は、

$$W = eV \cdot n \cdot vt \cdot S = envS \cdot V \cdot t = IVt, \quad (5.23)$$

となる。

5.3.3 電力量・電力

電圧を生じさせる装置は**電源 (power supply)** と呼ばれる。ここで、電源について電圧が高い方を正極 (+ 極)、低い方を負極 (- 極) といい、電流を正極から負極へ (電子を負極から正極へ) 流そうとする働きを持つ。これはまさしく、電源が電子に仕事している、と言える。これを考える際、ジュール熱で述べたこととほぼ同じことを考えると、

$$W = nvtS \cdot \frac{eV}{l} \cdot l = IVt, \quad (5.24)$$

となる。これを**電力量 (electric energy)** という。また、この単位時間あたりの量を**電力 (electric power)** といい、

$$P = \frac{W}{t} = IV, \quad (5.25)$$

で表される。これらは、電源が有する電気の供給量を表したり、電気で動く装置の能力を表す際に用いられる。

5.3.4 キルヒホッフの法則

回路内に流れる電流や、電源や電気抵抗などの回路素子に生じる電圧についてまとめた法則を**キルヒホッフの法則 (Kirchhoff's law)** という。その内容は次のようになる。

1. 回路中の分岐点について、流入する電流の総和と流出する電流の総和は等しい
2. 任意の閉回路について、電源などが生じた電圧と抵抗等に生じた電圧降下の総和は0になる

1. については、回路内を運動する電気は、唐突に消えたり現れたりしない、という**電荷保存の法則 (law of charge conservation)** から来ている。また、2. については、電源等で生じさせた電圧の分だけ、抵抗等で上がった分だけ電圧を降下させ、電源等が生じる前の電位に戻る、ということを用いる。

キルヒホッフの法則で電圧に着目する際、**どの向きで閉回路を一周するか**が重要となる。電源は電圧を上げる装置であり、電気抵抗は電圧を下げる装置である。よって、「どの向きで回路をたどり、電圧の上下がどうなっているか」を注意深く調べる必要がある。最初のステップとしては、着目する閉回路で電圧を上げる部品を取り上げ、電圧の高い方から低い方へ回る方向 (電源においては、正極から回路をたどって負極に向かう向き) を正とする。すると、取り上げた電源以外の電源について、正の向きに接続したものは電圧を上げ、負の向きに接続したものは電圧を下げる作用をするとみなすことができる。また、電気抵抗について、流れる電流が正の向きのときは電圧を下げ、電流が負の向きのときは電圧を上げる作用をするとみなせるこのようにして、回路全体において求めたい電流・電圧の数に合わせて式を立て、連立方程式を解くことでこれらを求めることができる。

5.3.5 電気抵抗・コンデンサーの合成

回路に電源と複数の電気抵抗やコンデンサーを接続した際、それらをまとめてひとつの電気抵抗・コンデンサーとみなして計算することができる。この操作を**合成**という。ここで、各部品を回路内で直線状につなげることを**直列接続 (direct connection)**、分岐した回路に部品をつないで最終的に合流させることを**並列接続 (parallel connection)** という。

- 電気抵抗
 - － 直列接続

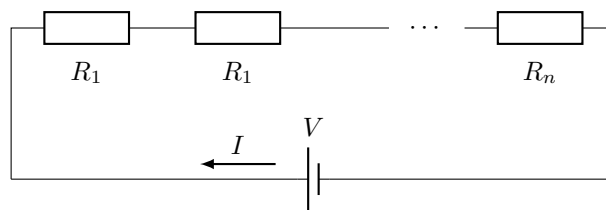


図 5.2 電気抵抗の直列接続による合成。

図 5.2 において、抵抗の数が n 個で、それぞれの電気抵抗が $R_1, R_2, \dots, R_n$ であるとする、キルヒホッフの法則より、直列接続された電気抵抗の合成値 R は、

$$V = RI = R_1 I + R_2 I + \dots + R_n I = \left\{ \sum_{k=1}^n R_k \right\} I, \quad \therefore R = \sum_{k=1}^n R_k. \quad (5.26)$$

- － 並列接続

図 5.3 において、直列接続のときと同様に電気抵抗を考えると、キルヒホッフの法則より、並列接続さ

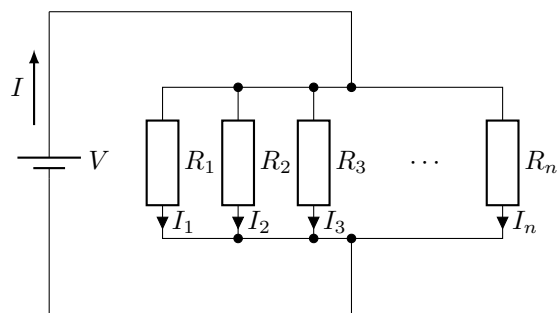


図 5.3 電気抵抗の、並列接続による合成。

れた電気抵抗の合成値 R は、

$$I = \frac{V}{R} = I_1 + I_2 + \cdots + I_n = \frac{V}{R_1} + \frac{V}{R_2} + \cdots + \frac{V}{R_n} = V \left\{ \sum_{k=1}^n \frac{1}{R_k} \right\}, \quad \therefore \frac{1}{R} = \sum_{k=1}^n \frac{1}{R_k}. \quad (5.27)$$

- コンデンサー

コンデンサーの場合は、電気抵抗のときとは事情が異なる。というのも、各コンデンサーの充電が終了した際、回路全体では電流が流れなくなってしまう。そのため、ここではコンデンサーに生じる電圧とコンデンサーが貯める電気量に着目する。ちなみに、回路にコンデンサーのみを接続した際、回路全体の電気抵抗はほぼ 0 のため、回路に膨大な電流が流れ、発生するジュール熱も膨大となり、回路が焼ききれてしまう。そのため、ある程度の電気抵抗を持つ部品を同時に接続する必要がある。

- － 直列接続

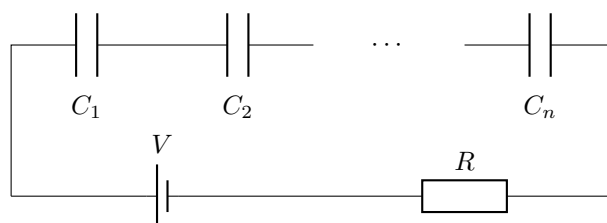


図 5.4 コンデンサーの、直列接続による合成。

各コンデンサーが蓄える電気量を、それぞれ $Q_1, Q_2, \dots, Q_n$ とする。ここで、コンデンサー間での電荷の移動により、隣接するコンデンサーが貯める電気量は等しくなる。これより、図 5.4 のようにすべてのコンデンサーが直列接続される場合、 $Q_1 = Q_2 = \cdots = Q_n = Q$ の関係が得られる。よって、コンデンサー全体が貯める電気量は Q である。キルヒホッフの法則より、回路全体の電気容量 C は、

$$V = \frac{Q}{C} = \frac{Q}{C_1} + \frac{Q}{C_2} + \cdots + \frac{Q}{C_n} = Q \left\{ \sum_{k=1}^n \frac{1}{C_k} \right\}, \quad \therefore \frac{1}{C} = \sum_{k=1}^n \frac{1}{C_k}. \quad (5.28)$$

- － 並列接続

並列接続の場合、直列接続と違いコンデンサー間のみの電荷の移動はないため、コンデンサー全体で貯める電気量は、各コンデンサーが貯める電気量の総和となる。よって、図 5.5 において、キルヒホッフ

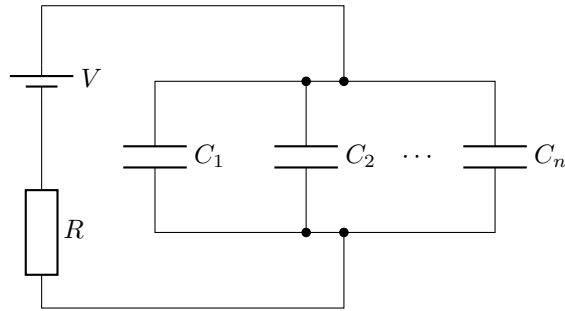


図 5.5 コンデンサーの、並列接続による合成。

の法則より、

$$Q = Q_1 + Q_2 + \cdots + q_n = \sum_{k=1}^n C_k V$$

$$CV = \left\{ \sum_{k=1}^n C_k \right\} V, \quad \therefore C = \sum_{k=1}^n C_k. \quad (5.29)$$

5.3.6 その他回路に用いられる部品や装置

ここでは、回路で用いられる部品や装置について、高校物理の教科書で取り上げられているものを中心に取り上げる。

- 電池 (battery)

電池は、化学反応によって電圧を生じさせる装置であり、アルカリ電池やマンガン電池が挙げられる。化学反応については、高校化学で扱うはずなので、そちらを参照のこと。電池を使用し続けると、化学反応の生成物の割合が電池内部で増え、これらが電気抵抗を持つようになる。これを**内部抵抗 (internal resistance)** という。ここで、電池内部の化学反応による起電力を E 、内部抵抗を r 、回路に流れる電流を I とすると、電池の端子間に生じる電圧 V は

$$V = E - rI, \quad (5.30)$$

となる。これを**端子電圧 (terminal voltage)** という。この式から、大きい電流が流れると、内部抵抗による電圧降下を無視できなくなり、端子電圧は電池本来の起電力より小さくなってしまう。

- 電流計 (ammeter)

電流計は、回路内の着目したい部分に流れる電流の大きさを測るための装置であり、直列で接続する。動作原理としては、2つの異なる極を持つ磁石の間にコイルがあり、コイルに電流が流れることで磁石から力を受け、指針を回している。ここで、指針が指す先の目盛りは、電流の大きさと対応させるようにしている。この仕組みにより、電流計に内部抵抗が生じてしまうが、この抵抗値が大きいと、流れる電流の大きさが小さくなってしまう。そのため、内部抵抗は小さくするように設計しなければならない。

電流計には、流していい電流の限界値 (適用限界) がある。この限界値を超えてより大きな電流を計測するためには、図 5.6 のようにする必要がある。電流計に流していい電流計の限界値を I とし、その n 倍の電流を計測したいとする。電流計側には電流 I まで流したいので、残りの $(n-1)I$ は並列接続された電気抵抗 R に流せば良い。電流計の内部抵抗を r とすると、電気抵抗 R の大きさは、キルヒホッフの法則より、

$$rI = R \cdot (n-1)I \Rightarrow R = \frac{r}{n-1}, \quad (5.31)$$

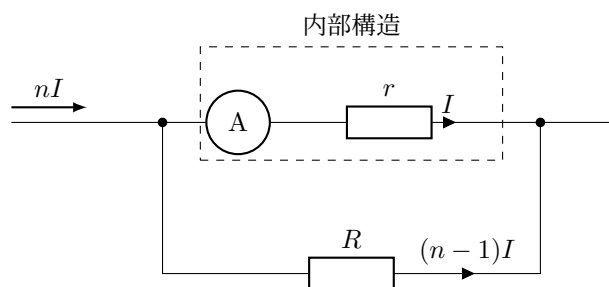


図 5.6 電流計

となる。この仕組によって、電流計の内部構造を破壊することなく、電流を計測することができる。電流計には複数の端子があり、一つは共通して接続するものであり、残りは電流計の適用範囲を調整するためのものである。電流計を使用する際は、適用範囲の大きなものから接続し、図りたい電流に合わせ端子を変更する必要がある。

- 電圧計 (voltmeter)

電圧計は、回路内の着目したい部分にかかる電圧の大きさを測るための装置であり、並列で接続する。動作原理は電流計と同じであり、指針が指す目盛りはかかる電圧に対応してある。電圧計にも内部抵抗があり、これが小さいと電圧計側に大きな電流が流れ、測りたい部分の電圧に影響を与える。そのため、電圧計側に流れる電流をなるべく小さくするために、内部抵抗を大きくする必要がある。

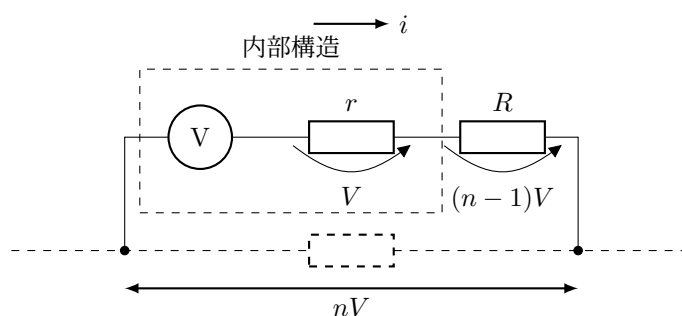


図 5.7 電圧計

電圧計にも適用限界がある。これを大きくするには、電圧計の内部構造部分に大きな電圧をかけないように、別途抵抗を直列で接続する必要がある。その仕組を図 5.7 に示す。電圧計の内部構造の適用限界を V とし、その n 倍の電圧を測りたいとする。これより、内部構造に直列接続した電気抵抗にかかる電圧が $(n-1)V$ となれば良い。ここで、内部抵抗と接続された電気抵抗に流れる電流の大きさは同じである。よって、内部抵抗を r とすると、電気抵抗 R の大きさは、キルヒホッフの法則より、

$$\frac{V}{r} = \frac{(n-1)V}{R}, \quad \Rightarrow \quad R = (n-1)r, \quad (5.32)$$

となる。この仕組は電流計と同じく、電圧計の内部構造を破壊しないための措置である。内部構造に大きな電圧がかかると、それだけ大きな電流が流れることとなり、限界を超えてしまうからである。そのため、電流計と同じく、電圧計に用意されている端子のうち、大きな電圧に対応できる端子から接続し、必要に応じてその端子を切り替えていく必要がある。

- 検流計 (galvanometer)

検流計とは、回路内の着目したい部分に電流が流れているかどうかを調べるための装置であり、基本的な内

部構造は電流計・電圧計と同じである。これは、電流の大きさを測るためのものではなく、「流れているか」のみに注目したものであるため、どの方向に流れているかを表すために左右に指針が揺れたり、流れていないことを表すために小さい電流にも反応できるよう高い感度を備えている。

高校物理で扱う際は、基本的に着目したい部分に電流が流れていないことを確認するために、回路に接続する。よって、問題に登場した際は、その部分には電流は流れていないと考えて良い。

5.3.7 半導体

半導体のうち、不純物などを全く含まないものを**真性半導体 (intrinsic semiconductor)** という。これに対し、微量の添加物 (ドーパント, dopant) を混ぜて作成されたものを**不純物半導体 (extrinsic semiconductor)** といい、身の回りの半導体素子で広く用いられている。高校物理では、主にこの不純物半導体を取り扱う。

不純物半導体では、導体のように自由電子が電流の担い手 (キャリア, career) となるのではなく、添加物によって生じた余剰な電子や、電子不足による正孔 (hole) がキャリアとなって電流を伝える。余剰な電子が多い半導体を **n 型半導体 (negative semiconductor)**、正孔が多い半導体を **p 型半導体 (positive semiconductor)** という。パソコンやスマホに用いられている半導体素子は、この n 型と p 型の半導体を組み合わせで構成されている。

- n 型半導体

n 型半導体では、余剰な電子がキャリアとなる。この「余剰な電子」というのは、原子の共有結合において用いられなかった電子のことを指しており、これが物質内部を移動することで電気を運ぶ。例として、ケイ素 (外殻電子数: 4) の結晶中に微量のリン (外殻電子数: 5) を混ぜて結合させる。このとき、ケイ素の外殻電子はすべて共有結合に用いられるが、リンの外殻電子のうちの 1 個があまり、これがキャリアとして物質中を移動し、電気を運ぶことになる。

- p 型半導体

p 型半導体では、正孔と呼ばれるものがキャリアとなる。この「正孔」とは、本来共有結合に用いられるべき電子が不足し生じる、一種の電氣的な「穴」のことを指す。この「穴」が、隣の原子の共有結合部分を転々とすることで電気を運ぶ。例として、ケイ素 (外殻電子数: 4) の結晶中に微量のホウ素 (外殻電子数: 3) を混ぜて結合させる。このとき、ホウ素の外殻電子はすべて共有結合に用いられるが、ホウ素に隣接するケイ素のうちの 1 つの外殻電子が 1 つだけ共有結合に用いられず、「穴」ができてしまう。この穴に、共有結合に用いられている 1 つの電子が移動して穴を埋め、もともと電子がいた共有結合部分で電子が不足し、新たな穴が生成される。これを繰り返すことで、正孔をキャリアとして物質中を移動し、電気を運ぶ。このとき、正孔は「正の電荷」として扱う。

ダイオード

ダイオード (diode) とは、整流作用 (電流を一定方向に飲み流す作用) をもつ部品の総称である。現代では、n 型と p 型の半導体をなめらかに接合させた構造を持つ pn 結合ダイオードが用いられる。模式図を図 5.8 に示す。

図のように、pn 型ダイオードの p 型側が + 極、n 型側が - 極になるように電圧をかける。すると、正孔が p 型では + 極側から、電子が - 極側から、それぞれ接合部分に向かって移動する。このとき、p 型では内部の電子が + 極側に飛び出して導線を伝って流れ、p 型内部に新たな正孔を生成する。また、n 型では - 極側からやってきた電子が n 型に流れ込み、それが n 型内部の新たなキャリアとなる。接合部分では、p 型側からやってきた正孔と n 型側からやってきた電子が結合し、共有結合をなす。この一連の流れにより、+ 極から - 極の方向に電流を流す。この方向を、ダイオードの**順方向**という。ただし、順方向で電流を流すためには、接合部での電子と正孔

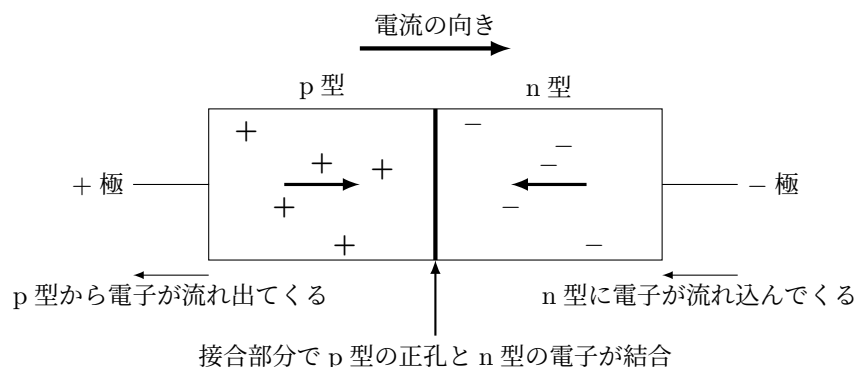


図 5.8 pn 結合ダイオードの模式図。正孔を +、電子を - で表す。

の結合を促進するために、一定以上の電圧をかける必要がある。その大きさは、例えばケイ素を用いたシリコンダイオードの場合、0.6 ~ 0.7 V 程度となる。

一方、p 型側に - 極、n 型側に + 極を接続する方向を**逆方向**という。このとき、p 型と n 型のそれぞれのキャリアの移動方向も逆になり、接合部分に正孔と電子が集まらなくなる。これにより、順方向のときに起こった正孔と電子の結合がなくなり、ダイオード全体で電流が流れなくなる。このときの接合部分の状態を**空乏層**という。

以上より、pn 型ダイオードは p 型側から n 型側へのみ電流を流す整流作用を持つ。

トランジスタ

トランジスタ (transistor) とは、回路内の信号増幅や電氣的なスイッチング能力を持つ半導体素子のことを指す。トランジスタは複数種類存在するが、ここでは高校物理で取り扱う**バイポーラトランジスタ (bipolar transistor)** についてまとめる。これは 2 つの p 型に薄い n 型を挟んだ pnp 型トランジスタと、その逆の npn 型トランジスタがあり、それぞれの半導体部分に端子が備え付けられている。3 つの端子は、それぞれ**エミッタ (emitter, E)**、**ベース (base, B)**、**コレクタ (collector, C)** と呼ばれる。例として、nnp 型トランジスタの模式図を図 5.9 に示す。

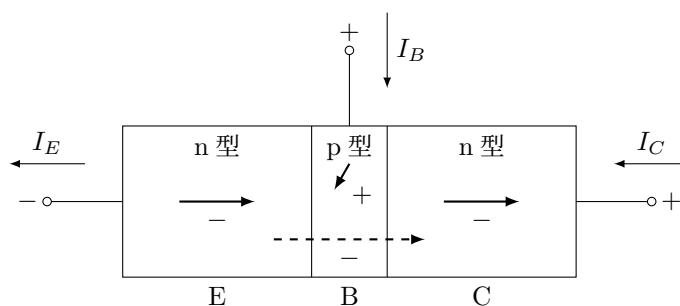


図 5.9 npn 型トランジスタの模式図

● 増幅作用

まず、E 端子を - 極側、C 端子を + 極側になるように電圧をかけ、B 端子には電圧を加えないことにする。このとき、E-B 間で電子と正孔の結合が起こり、また C 内の電子は + 極側に引き寄せられる。これより、B を中心とした空乏層が生じ、電流は流れなくなる。

ここで、B 端子を + 極側になるように電圧をかける。すると、この電圧により電子が B 端子側の + 極へ引き寄せられ、B 内部に正孔が生じ、E から B への電子の流れが生まれる。このとき、E から B へ流れた

電子のうち、B 端子側の + 極へ引き寄せられなかった電子は、E-C 間にかけてられた電圧と B の薄さにより C 側へ移動し、そのまま C 側端子の + 極に引き寄せられる。これにより、トランジスタに電流が流れるようになる。

バイポーラトランジスタを接続する際は、B 端子に流入する微小な電流 I_B を入力信号、C 端子に流入する電流 I_C を外部への出力信号となるようにする。このことを「増幅作用」と呼び、 I_B と I_C の比

$$h_{FE} = \frac{I_C}{I_B}, \quad (5.33)$$

で表す。一般に、このあたいはおよそ 50 ~ 200 となるように設計されている。

- スイッチング作用

E-B 間に着目すると、ここは pn 接合によるダイオードである。よって、この部分に電流を流すためには、E-B 間の電圧は一定値以上でなければならない、一定値以下であればトランジスタ全体で電流が流れなくなる。これはまさしくスイッチの ON と OFF に対応し、E-B 間の電圧によって、回路全体の電流を制御することができるようになる。これを「スイッチング作用」と呼び、これによりデジタル計算などの論理的処理が電気回路上で可能となる。

トランジスタの発明以前は「真空管」と呼ばれる装置で行っていたが、小型化が難しく、コンピュータ全体が大型化してしまっていた。その後、技術力の向上とトランジスタの発明により、コンピュータの小型化が進み、現代に至っている。

5.4 磁場

重力や電氣的な力の他に、接触せずとも物体同士が相互作用して働く力として、**磁気力 (magnetic force)** がある。磁気力を生じる物体の例としては、小学校・中学校教育でも馴染みのある磁石である。1つの磁石には、必ず N 極と S 極という 2つの**磁極 (magnetic pole)** があり、以下のように磁気力を及ぼし合う。

- 同種の極 (N と N, S と S) … 磁気力が**斥力**となる。
- 異種の極 (N と S) … 磁気力が**引力**となる。

この対応は、電気のとおりと同じである。また、磁気力の大きさは 2つの磁極間の距離の 2 乗に反比例し、このことから磁気力というものを電氣的な力と同様に考えても良いように感じられる。しかし、唯一電気と異なるのは、「磁極を分割することはできない」点である。つまり、N 極のみ、または S 極のみの磁石は存在せず、**磁石には必ず N 極と S 極が存在する**、ということである。よって、高校物理の教科書に記載されている「磁気量」や「磁気力に関するクーロンの法則」を考えるのは、お門違いである。

では、どう考えるか。磁気力は、電氣的な力と同様に非接触状態でも生じる力である。よって、これは空間的な性質によるものと考えることができ、この磁気力に関する空間的な性質を表すものを**磁場 (magnetic field)** という。磁場は電場と同様に**重ね合わせ**が可能である。また、目に見えないため**磁力線 (magnetic field line)** を用いて可視化する。その性質は次のとおりである。

- N 極から出て S 極に入る
- 磁力線の接線方向が、磁場の向きと一致する
- 磁力線が密なほど磁場は強い

これらをベクトル量 $\mathbf{H}$ で表す。しかし、物理全般では $\mathbf{H}$ よりも、これに比例するベクトル量 $\mathbf{B}$ を用いる。これを**磁束密度 (magnetic flux density)** という。この 2つのベクトル量の関係は、係数 μ を用いて

$$\mathbf{B} = \mu \mathbf{H}, \quad (5.34)$$

で与えられる。この係数 μ を**透磁率 (magnetic permeability)** といい、空間中の媒質によって決まる。真空の場合は、

$$\mu_0 = 1.256\,637\,062\,12(19) \times 10^{-6} \text{ N/A}^2, \quad (5.35)$$

で定義される。磁束密度の大きさの単位は [T] (テスラ) を用いる。以降は、磁束密度 $\mathbf{B}$ と透磁率 μ を用いて、磁場について議論していくこととする。

磁束 (magnetic flux) とは磁力線と同等のもので、磁場の方向や強さを表す。ここで、任意の面 S を貫く磁束 Φ は、その空間内の磁束密度 $\mathbf{B}$ を用いて、

$$\Phi = \int_S \mathbf{B} \cdot d\mathbf{S}, \quad (5.36)$$

で与えられる。ここで、 $d\mathbf{S}$ は考えている面に垂直で、大きさが面の微小面積となるようなベクトルである。高校物理では、主に平面上で磁束密度一定の場合を考えるため、 $\Phi = BS$ という関係がよく用いられる。磁束の単位は [Wb] (ウェーバー) を用いる。

5.4.1 電流と磁場

磁石の他に磁気力を生じさせるのは、電流を流した導線である。現代では電磁石としてその効力を発揮してくれている。歴史的にも、電流が流れている導線付近で方位磁針が地磁気と違う方向を向いたことと、電流が流れる2本の導線が互いに力を及ぼし合うこと、という実験事実から、電流と磁場は互いに影響を及ぼし合うことは疑いようがない。以下では、「電流から磁場」と「磁場から電流」の順でそれぞれ見ていくこととする。

電流が生じる磁場

一定の電流が生じる磁場については、アンペールの法則 (Ampere's circuital law) とビオ・サバルの法則 (Biot-Savart law) で表される。前者については、

ある閉曲線について、磁場の閉曲線に沿った方向の大きさを足し合わせると、
閉曲線の内側を通る電流の大きさになる

と説明できる。一方、後者についてはベクトルの外積を必要とし、複雑な計算を必要とするため、詳細は割愛する。一応、それぞれについてを表した数式を以下に示す。

$$\int_{C_0} \mathbf{B} \cdot d\mathbf{s} = \mu I, \quad \mathbf{B}(\mathbf{x}) = \frac{\mu I}{4\pi} \int_{C_0} \frac{d\mathbf{s} \times (\mathbf{x} - \mathbf{s})}{|\mathbf{x} - \mathbf{s}|^2}. \quad (5.37)$$

左がアンペールの法則、右がビオ・サバルの法則を表す。ここで、 C_0 は任意の閉曲線を、 $\mathbf{s}$ は閉曲線 C_0 上の位置を示すベクトルである。この2つを、中学・高校物理の範囲でわかりやすく、かつ使いやすくしたのが、右手の親指を立てて握った形から考える「右ねじの法則 (右手の法則)」である。以下は、高校物理で登場する、電流が作る磁場の例である。右ねじの法則による考え方も踏まえてまとめる。

- 直線電流

無限に長い直線状の導線を流れる電流について考える。これが作る磁場は、電流の大きさと導線からの距離により決まる。アンペールの法則より、導線を原点とした半径 r の円周上の磁束密度は、

$$2\pi r \cdot B = \mu I \Rightarrow B = \frac{\mu I}{2\pi r}. \quad (5.38)$$

ここで、磁束密度の向きを右ねじの法則で考えると、次のようになる。

- 親指が示す向き = 電流の向き
- 他4本が示す向き = 磁束密度の向き

- 円形電流

円形に一周する導線を流れる電流について考える。この場合、コイルの外側や内側で向きが異なり、また導線との位置関係によって磁束密度の大きさも変化する。そこで、一般に円形コイルの中心における磁束密度について考える。大きさについては、「直線電流を円形に一周するように曲げる」という意味合いを込めて、式 (5.38) に円周率 π をかけた

$$B = \frac{\mu I}{2r}, \quad (5.39)$$

となる。ここで、 r は円形電流の半径である。また、磁束密度の向きについては右ねじの法則から、

- 親指が示す向き = 磁束密度の向き
- 他4本が示す向き = 電流の向き

でそれぞれ考える。ちなみに、巻数が N 回の円形電流の場合、磁束密度は1回の場合の N 倍となる。

- ソレノイド

ソレノイドとは、螺旋状に密に巻かれた渦巻コイルのことを指し、特に物理では磁場の発生のために用いる。これが作る磁束密度の大きさは、ソレノイドの単位長さあたりの導線の巻数 n を用いて、

$$B = nI, \quad (5.40)$$

で与えられる。磁束密度の向きは円形電の場合と同様である。ここで注意なのが、「ソレノイドの巻いている方向」ではなく、考えるべきは「ソレノイド中で電流が流れている方向」である。忘れず意識するようにしてもらいたい。

電流が磁場から受ける力

電流が流れている 2 本の導線は互いに力を及ぼし合う。これは、片方の電流によって生じた磁場から、もう片方の電流が力を受けている、と解釈することができる。このことについて、電流 I 、磁束密度 B 、電流が受ける力 F について、次の式が与えられる。

$$\mathbf{F} = I\mathbf{l} \times \mathbf{B}. \quad (5.41)$$

ここで、 $\mathbf{l}$ は電流が流れる向きと電流が流れている導線の長さを合わせて表すベクトル量である。これを簡単にする場合、電流と磁束密度を直交させれば良い。すると、ベクトルの外積の計算から、力の向きは電流と磁束密度の両方と直交する方向に向き、力の大きさは

$$F = IBl, \quad (5.42)$$

と簡素化される。このときの力の向きは、「フレミングの左手の法則」によって指定する。人差し指・中指・親指を、それぞれ直行するように伸ばし、人差し指を電流、中指を磁束密度とし、そのときに親指が向いている先が力の向きとなる。人差し指・中指・親指の順に「電・磁・力」と覚えると良い。また、電流または磁束密度の向きがわからない場合も、この覚え方に従って指を伸ばして調べることができる。

注意点としては、この法則を用いて向きを調べるとき、手を大きく動かす必要がある場合があり、無理に動かすと手首を痛めてしまう、ということである。また、試験中などに色々と手を動かすと、最悪の場合不正を疑われる。行う際は、控えめにやるようにしよう。

5.4.2 ローレンツ力

電流が磁場 B から受ける力は、もとを辿れば電流の素である荷電粒子が受けている力である。また、荷電粒子は電場 E から力を受ける。この 2 つの力をまとめてローレンツ力 (Lorentz force) といい、次の形で表される。

$$\mathbf{F} = q(\mathbf{E} + \mathbf{v} \times \mathbf{B}). \quad (5.43)$$

ここで、 q は荷電粒子の電荷、 $\mathbf{v}$ は電子の速度を表す。電場から受ける力は電場と平行であり、磁場から受ける力はベクトルの外積から求まる。高校物理の範囲では、電流が受ける力のときと同様に、荷電粒子の速度と磁束密度が直行する場合でフレミングの左手の法則をもとに考えれば良い。ただし、荷電粒子が電子の場合、電子は負の電気を持つため、電子と電流の向きが間逆であることを意識した上で考える必要がある。

荷電粒子に磁場のみが垂直に作用する場合を考えてみよう。このとき、荷電粒子が磁場から受ける力は電子の速度と直行する。これより、磁場は荷電粒子に対して仕事をしない。また、このときの運動は、速度や磁束密度の大きさによって決まる円の円周上を等速円運動するようになる。このことを応用し、加速した荷電粒子のビームを曲げて操作することができる。その応用例が、素粒子物理の領域で行われる粒子加速器であり、高校物理の範囲ではサイクロトロン (cyclotron) と呼ばれる加速器に触れることとなる。

5.5 電磁誘導

荷電粒子の運動が磁場を生じさせることと同様に、磁場の変化が荷電粒子の運動を誘発させる。この現象を**電磁誘導 (electromagnetic induction)** といい、生じた電圧を**誘導起電力 (induced electromotive force)**、流れた電流を**誘導電流 (induced current)** という。電磁誘導は、次の2つの法則に従う。

- **レンツの法則 (Lenz's law)**

外部から加えられた磁場の変化を打ち消すように、逆向きの磁場を生じるように誘導電流が流れる

- **ファラデーの電磁誘導の法則 (Faraday's law of induction)**

回路に生じる誘導起電力の大きさ V についての法則, N 巻コイルを貫く磁束 $\Phi(t)$ について

$$V = \left| -N \frac{\Delta\Phi(t)}{\Delta t} \right| = \left| -N \frac{d\Phi}{dt} \right|. \quad (5.44)$$

ここでファラデーの電磁誘導の法則について、本来は式 (5.44) ではなく、絶対値記号がない形 (教科書等によくでる) で表される。しかし、高校物理においては実践上、レンツの法則と組み合わせることで、電磁誘導について正しく向きや大きさ等を計算することができる。

5.5.1 渦電流

電磁誘導の中でも特異な現象に、**渦電流 (eddy current)** がある。これは、金属板に対して磁石を近づけたりそれ以外の方向に動かしたりすることで、電磁誘導により金属板表面に渦上の電流が流れる現象である。

例えば、金属板の上で磁石を左右に動かすと、磁石の移動先と移動後でそれぞれ逆向きの磁場の変化が起き、それに伴った誘導電流が流れる。このとき、磁石の N 極を金属板側に向けていた場合、移動先では N 極、移動後では S 極に対応する磁場を生じさせるように、渦上の電流を流す。このときの磁気力により、磁石を金属板上で動かそうとすると、磁気力による抵抗力を受ける。

このような性質から、渦電流により生じる磁気力による抵抗を用いたブレーキが活用されている。また、渦電流が流れることによるジュール熱を利用したものとして、IH 調理器も広く普及している。

5.5.2 コイル

螺旋状に導線を巻いた**コイル (coil)** を電気回路に接続したときのことを考える。電源を接続し、回路全体に電流を流し始めると、当然であるが接続されたコイル中も電流が流れ、コイル内部に磁場を生成する。

自己誘導

コイル内部では電流が流れる前と後で磁場が変化しており、これにより電磁誘導が生じる。この電磁誘導は、コイル自身が変化させた磁場によって生じているので、**自己誘導 (self-induction)** という。

式 (5.38), (5.39), (5.40) に見るように、電流が生じる磁束密度の大きさは電流の大きさに比例する。そこで、コイルを流れる電流によって生じる磁束密度の大きさ B を

$$B = kI, \quad (5.45)$$

とし、コイル内側の断面積を S とする。このとき、コイルに電流を流すことで生じる、自己誘導による誘導起電力の大きさは、ファラデーの電磁誘導の法則 (5.44) より、

$$V_L = \left| -N \frac{d\Phi}{dt} \right| = \left| -NSk \frac{dI}{dt} \right| = \left| -L \frac{dI}{dt} \right|, \quad L \equiv NSk, \quad (5.46)$$

となる。ここで導入した定数 L は、コイルの形状等に依存するもので、**自己インダクタンス (self-inductance)** という。単位には [H] (ヘンリー) を用いる。自己誘導による誘導起電力の向きは、通常の電磁誘導と同様にレンツの法則で決めれば良い。コイルがソレノイドの場合、式 (5.40) から、ソレノイドの長さを l 、単位長さあたりの巻数を n として、

$$k = \mu n, \quad N = nl, \quad \Rightarrow \quad L = \mu n^2 l S, \quad (5.47)$$

となる。

コイルが蓄えるエネルギー

コイルに電流が流れることで、自己誘導により起電力が生じる、ということは、そのときにコイルは「エネルギーを持っている」と言い換えることができる。このときのエネルギーの大きさ U_L は、電流の変化が $t = 0$ から $t = T$ の間であるとして、

$$U_L = \int_0^T V_L \cdot i(t) dt = \int_0^T L \frac{di}{dt} \cdot i(t) dt = \int_0^I Li \, di = \frac{1}{2} LI^2, \quad (5.48)$$

となる。ここで、簡単のため符号や絶対値記号は無視した。

相互誘導

電流が流れることによりコイル内部に生じる磁場の変化を、別のコイル内部を通るようにすることで、片方のコイルによる変化からもう一方のコイルに電磁誘導を生じさせることができる。これを**相互誘導 (mutual induction)** という。一方のコイルに流れる電流を I_1 とすると、これに比例する磁束の変化がもう一方のコイルに影響を与えるため、このとき生じる誘導起電力は、

$$V_2 = \left| -M \frac{\Delta I_1}{\Delta t} \right| = \left| -M \frac{dI_1}{dt} \right|, \quad (5.49)$$

となる。ここで導入した定数 M は、互いのコイル形状や位置関係に依存し、**相互インダクタンス (mutual inductance)** という。式的には自己インダクタンスと同じ形で入るため、単位も同じ [H] を用いる。

5.6 交流回路

一様で一定な磁場 B 中で、 $l \times 2r$ の長方形コイルを一定の角速度 ω で回転させることを考える。ここで、コイルの回転軸側から見たときの模式図を図 5.10 に示す。回転軸部分には、このコイルを回転させるための動力と接続されている。

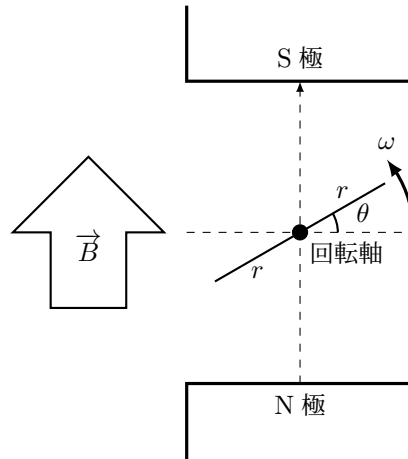


図 5.10 交流発生仕組みの模式図。 $l \times 2r$ の長方形コイルの回転軸側から見た場合を示している。

図 5.10 のように角度をとった場合、 $\theta = 0$ であれば、コイルで囲まれる面積 $2rl$ 分の磁束がコイル内部を通過する。しかし、時刻 t だけ経過したときの角度 $\theta = \omega t$ のときは、コイルは傾いているため、その分コイル内部を通過する磁束は小さくなる。これは傾いたコイルを図の磁場方向から見たときの見掛けの面積に比例し、結果としてこのときの磁束 $\Phi(t)$ は

$$\Phi(t) = B \cdot S(t) = B \cdot l \cdot 2r \cos(\omega t) = \Phi_0 \cos(\omega t), \quad \Phi_0 \equiv 2Blr, \quad (5.50)$$

となる。磁束密度と角速度が一定であることから、ファラデーの電磁誘導の法則より、このときにコイルに生じる誘導起電力は、式 (5.44) で絶対値記号を外した状態で、

$$V(t) = -\frac{d\Phi(t)}{dt} = \Phi_0 \omega \sin(\omega t) = V_0 \sin(\omega t), \quad V_0 \equiv \Phi_0 \omega, \quad (5.51)$$

で得られる。今回絶対値号を外して考えたのは、これまでの電磁誘導のように、レンツの法則で誘導起電力の向きを考えられないことが一番の理由である。したがって、この場合は数式において起電力の向きを考えていく必要がある。

少し話がそれたが、このように電磁誘導を利用した、周期的に向きや大きさが変わる起電力（電圧）のことを**交流電圧 (alternating voltage)**といい、交流電圧を生じさせる電源を接続した回路を**交流回路 (alternating circuit)**という。式 (5.51) において、交流電圧の周期や振動数は $T = 2\pi/\omega$, $f = 1/T$ のように、単振動や正弦波のときと同様に求められる。このことから、交流回路において、「単振動や正弦波で得られた知識が活躍する」ということを念頭に入れておいてほしい。

変圧器

交流を用いる最大の利点は、用途に応じて電圧を任意に変換できることである。これは、相互誘導を応用して行う。片方のコイル（巻数 N_1 ）には別に交流電源と接続し、交流電流が流れているとする。このとき、交流により

コイル内部の磁束が変化し、その変化がそのままもう片方のコイル内部（巻数 N_2 ）に影響を与え、相互誘導するとすると、次のような関係が得られる。

$$V_1 = -N_1 \frac{d\Phi}{dt}, \quad V_2 = -N_2 \frac{d\Phi}{dt}, \quad \Rightarrow \quad V_1 : V_2 = N_1 : N_2. \quad (5.52)$$

このことから、電圧を変換するためには、変換前と変換後の電圧の比と同程度の巻数の2つのコイルを用意し、相互誘導を応用すれば良い。このとき、磁束の変化を効率良く伝えるために、2つのコイルを共通した1つの鉄芯に巻いて行くと良い。

5.6.1 交流電流と実効値

交流電源に接続された回路には、交流電圧と同様に電流も向きと大きさが周期的に変化する。このような電流を**交流電流 (alternating current)** といい、一般的に交流電圧との位相差 ϕ を用いて、

$$I(t) = I_0 \sin(\omega t + \phi), \quad (5.53)$$

で与えられる。このとき、交流電源によって生じる電力は $P(t) = V(t)I(t)$ で表される。しかし、この形では電力が時間とともに刻々と変化し、物理に詳しくない人にとっては意味のわからないものとなる。そこで、これの時間平均 $\bar{P}$ を考える。「時間平均」とは、周期 T を持つ量について、まず時間 t で0から T までで積分し、最後に周期 T で割ることで得られる。

$$\begin{aligned} \bar{P} &= \frac{1}{T} \int_0^T P(t) dt = \frac{1}{T} \int_0^T V_0 I_0 \sin(\omega t) \sin(\omega t + \phi) dt \\ &= \frac{V_0 I_0}{T} \int_0^T \{ \sin^2(\omega t) \cos \phi + \sin(\omega t) \cos(\omega t) \sin \phi \} dt \\ &= \frac{V_0 I_0}{T} \int_0^T \left\{ \frac{1 - \cos(2\omega t)}{2} \cos \phi + \frac{\sin(2\omega t)}{2} \sin \phi \right\} dt = \frac{V_0 I_0}{2}. \end{aligned} \quad (5.54)$$

ここで

$$V_e = \frac{V_0}{\sqrt{2}}, \quad I_e = \frac{I_0}{\sqrt{2}}, \quad (5.55)$$

と定義すると、電力の時間平均は $\bar{P} = V_e I_e$ と、直流の場合と同様な簡単な形で表すことができる。この V_e, I_e を**実効値 (effective value)** という。これは、交流電圧と交流電流の効果を、「直流に換算した場合どれくらいになるか」を表す量である。ちなみに、実効値に対して刻々と変化する交流電圧・交流電流の値は**瞬間値, 瞬時値**と呼ばれる。

5.6.2 交流回路

ここでは、交流電源を接続した回路（交流回路）において、抵抗・コイル・コンデンサーの単独接続についてそれぞれまとめる。ちなみに、交流回路であろうが直流回路であろうが、キルヒホッフの法則は成り立つので、これを活用する。以降は、交流電源の電圧は一貫して式 (5.51) で与えられるものとする。

交流 .vs. 抵抗

図 5.11 のように、交流電源と抵抗値 R の抵抗との接続を考える。このとき流れる交流電流を $I(t)$ とすると、キルヒホッフの法則より、

$$V(t) = RI(t), \quad \therefore I(t) = \frac{V_0}{R} \sin(\omega t), \quad (5.56)$$

となる。これより、抵抗のみと接続した場合、交流電流は交流電圧と同位相となる。ここで、抵抗に生じるジュール熱の時間平均 Q は、

$$Q = \frac{1}{T} \int_0^T V(t)I(t)dt = \frac{1}{T} \int_0^T \frac{V_0^2}{R} \sin^2(\omega t)dt = \frac{V_0^2}{2R} = \frac{V_e^2}{R}, \quad (5.57)$$

となり、実効値を用いて表すことができる。

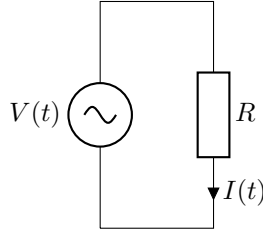


図 5.11 交流電源と抵抗の接続。

交流 .vs. コイル

図 5.12 のように、交流電源と自己インダクタンス L のコイルとの接続を考える。このとき流れる交流電流 $I(t)$ は、キルヒホッフの法則より、

$$\begin{aligned} V(t) - L \frac{dI(t)}{dt} &= 0 \\ V_0 \sin(\omega t) - L \frac{dI(t)}{dt} &= 0 \\ I(t) &= -\frac{V_0}{\omega L} \cos(\omega t) = \frac{V_0}{\omega L} \sin\left(\omega t - \frac{\pi}{2}\right), \end{aligned} \quad (5.58)$$

となる。これより、コイルに流れる交流電流は交流電源の位相から $\pi/2$ だけ「遅れる」、ということがわかる。ここで、コイルが蓄えるエネルギーの時間平均 U_L は、

$$U_L = \frac{1}{T} \int_0^T V(t)I(t)dt = \frac{1}{T} \int_0^T \frac{V_0^2}{\omega L} \sin(\omega t) \cos(\omega t) = 0, \quad (5.59)$$

となる。式 (5.58) に現れた

$$X_L = \omega L, \quad (5.60)$$

は、抵抗と接続した場合の抵抗値と同様な役割を果たしている。これをコイルのリアクタンス (reactance) という。

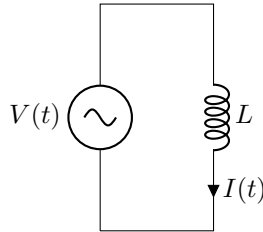


図 5.12 交流電源とコイルの接続。

交流 .vs. コンデンサー

図 5.13 のように、交流電源と電気容量 C のコンデンサーとの接続を考える。このとき流れる交流電流 $I(t)$ は、時刻 t にてコンデンサーが貯める電気量を $Q(t)$ として、キルヒホッフの法則より、

$$\begin{aligned} V(t) &= \frac{Q(t)}{C}, \\ I(t) &= \frac{dQ(t)}{dt} = C \frac{dV(t)}{dt} = C \cdot V_0 \omega \cos(\omega t) = \omega C \cdot V_0 \sin\left(\omega t + \frac{\pi}{2}\right), \end{aligned} \quad (5.61)$$

となる。これより、コンデンサーを接続した場合の交流電流は、交流電源の位相から $\pi/2$ だけ「進んでいる」、ということがわかる。ここで、コンデンサーが蓄えるエネルギーの時間平均 U_C は、

$$U_C = \frac{1}{T} \int_0^T V(t)I(t)dt = \frac{1}{T} \int_0^T \omega C \cdot V_0^2 \sin(\omega t) \cos(\omega t) = 0, \quad (5.62)$$

となる。式 (5.61) に現れた

$$X_C = \frac{1}{\omega C}, \quad (5.63)$$

は、コイルのときと同様に抵抗値と同様な役割を果たしており、これがコンデンサーにおけるリアクタンスとなる。

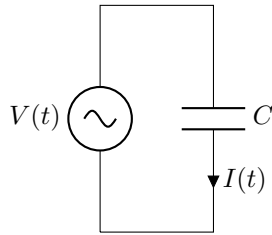


図 5.13 交流電源とコンデンサーの接続。

RLC 直列回路

電気抵抗 (R)、コイル (L)、コンデンサー (C) を接続した回路を **RLC 回路 (RLC circuit)** という。この回路については、交流電流についての「2 階微分方程式」を解く必要があり、高校物理の範囲では扱いきれない。しかし、交流電圧が式 (5.51) で与えられる場合に交流電流が式 (5.53) で表されることを用いて、高校物理の範囲でもある程度簡単に扱うことができる。

ここではまず、直列接続による RLC 回路について考える (図 5.14)。時刻 t にてコンデンサーが貯める電気量を $Q(t)$ として、キルヒホッフの法則より、

$$\begin{aligned} V(t) - L \frac{dI(t)}{dt} &= RI(t) + \frac{Q(t)}{C} \\ \frac{dV(t)}{dt} - L \frac{d^2 I(t)}{dt^2} &= R \frac{dI(t)}{dt} + \frac{1}{C} I(t) \\ V_0 \omega \cos(\omega t) + L \cdot I_0 \omega^2 \sin(\omega t + \phi) &= R \cdot I_0 \omega \cos(\omega t + \phi) + \frac{I_0}{C} \sin(\omega t + \phi) \\ V_0 \cos(\omega t) &= \left\{ R \cos(\omega t + \phi) + \left(\frac{1}{\omega C} - \omega L \right) \sin(\omega t + \phi) \right\} I_0 \\ &= Z \cdot I_0 \cos(\omega t + \phi - \alpha), \end{aligned} \quad (5.64)$$

$$Z \equiv \sqrt{R^2 + (X_C - X_L)^2}, \quad \tan \alpha \equiv \frac{X_C - X_L}{R}, \quad \phi = \alpha, \quad (5.65)$$

という関係式 (5.64) が得られる。ここで、オームの法則における抵抗値と同様な働きをしている Z を、交流回路におけるインピーダンス (impedance) といい、電気抵抗やインダクタンスをより一般的に、「電圧と電流の比」で定義された物理量である。これを用いることで、RLC 回路中の交流電流と交流電源の電圧の最大について、次の簡単な式が得られる。

$$V_0 = ZI_0. \quad (5.66)$$

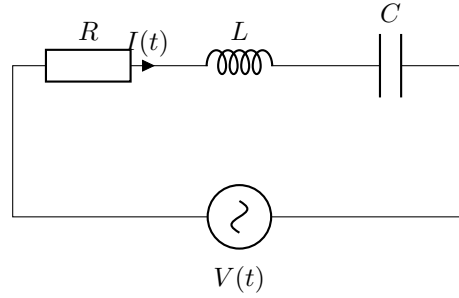


図 5.14 直列接続による RLC 回路。

RLC 並列回路

同様に、並列接続による RLC 回路について考える (図 5.15)。時刻 t においてコンデンサーが貯める電気量を $Q(t)$ として、キルヒホッフの法則より、

$$\begin{aligned} I(t) &= i_R(t) + i_L(t) + i_C(t), \\ V(t) &= Ri_R(t) = L \frac{di_L(t)}{dt} = \frac{Q(t)}{C}, \\ \therefore i_R(t) &= \frac{V_0}{R} \sin(\omega t), \quad i_L(t) = -\frac{V_0}{X_L} \cos(\omega t), \quad i_C(t) = \frac{V_0}{X_C} \cos(\omega t), \\ I(t) &= V_0 \left\{ \frac{1}{R} \sin(\omega t) + \left(\frac{1}{X_C} - \frac{1}{X_L} \right) \cos(\omega t) \right\} \end{aligned} \quad (5.67)$$

$$= \frac{V_0}{Z} \sin(\omega t + \alpha), \quad \frac{1}{Z} \equiv \sqrt{\frac{1}{R^2} + \left(\frac{1}{X_C} - \frac{1}{X_L} \right)^2}, \quad \tan \alpha \equiv R \left(\frac{1}{X_C} - \frac{1}{X_L} \right), \quad (5.68)$$

が得られる。これより、並列回路におけるインピーダンスは、

$$Z = \left\{ \frac{1}{R^2} + \left(\frac{1}{X_C} - \frac{1}{X_L} \right)^2 \right\}^{-1/2}, \quad (5.69)$$

で与えられることがわかる。

RLC 回路における電力の時間平均

直列・並列接続ともに、RLC 回路において交流電源の電力の時間平均は、

$$\bar{P} = \frac{1}{T} \int_0^T V(t)I(t)dt = \frac{V_0^2}{2Z} \cos \alpha, \quad (5.70)$$

で与えられる。ここで $\cos \alpha$ はこの回路における力率 (power factor) と呼ばれる。電気抵抗・コイル・コンデンサーでそれぞれ消費されるエネルギーの時間平均は、「交流 .vs. XXX」の項目から、電気抵抗のみがジュール

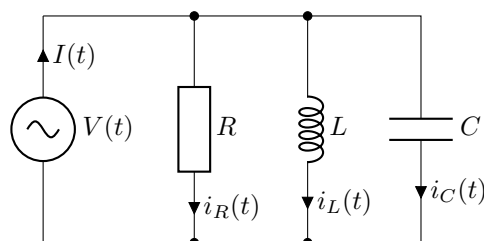


図 5.15 並列接続による RLC 回路。

熱としてエネルギーを放出し、他 2 つについては時間平均が 0 となっている。よって、RLC 回路において交流電源がする電気的な仕事はすべてジュール熱に変換される、ということになる。

共振

インピーダンスについて、これは交流電圧の周波数に依存して変化し、式 (5.65), (5.69) より

$$\text{直列: } X_C = X_L, \quad \text{並列: } \frac{1}{X_C} = \frac{1}{X_L}, \quad (5.71)$$

を満たすとき、インピーダンスが最小となり、式 (5.70) から電力の時間平均が最大となり、交流電流の最大値も大きくなる。この現象を**共振 (resonance)**といい、直列・並列ともに角速度が

$$\omega = \frac{1}{\sqrt{LC}}, \quad (5.72)$$

となるときに起こる。この現象を利用した回路を**共振回路 (resonance circuit)**といい、電磁波の受信回路等に利用されている。

電気振動

充電を終えたコンデンサーとコイルのみを接続した回路について考える (図 5.16)。ここで、時刻 t においてコンデンサーが貯める電気量を $Q(t)$ とすると、キルヒホッフの法則より、

$$\begin{aligned} -L \frac{dI(t)}{dt} &= \frac{Q(t)}{C} \\ \frac{d^2 I(t)}{dt^2} + \frac{1}{LC} I(t) &= 0, \end{aligned} \quad (5.73)$$

となる。これは電流 $I(t)$ についての微分方程式であり、このままでは高校数学の範囲で解くことはできない。式 (5.73) より、 $I(t)$ を時刻 t について 2 回微分すると、追加の係数がつくが元の $I(t)$ があらわれる、ということがわかる。そこで、交流電流が式 (5.53) で与えられるとすると、

$$-I_0 \omega^2 \sin(\omega t + \phi) + \frac{1}{LC} \sin(\omega t + \phi) = 0, \quad \therefore \omega = \frac{1}{\sqrt{LC}}, \quad (5.74)$$

が得られる。この ω はまさしく、式 (5.72) と同じであり、この回路では共振が起こっている、ということが言える。

この回路において、コイルとコンデンサーはともに、消費電力の時間平均は 0 であるため、エネルギーは保存する。ここに電気抵抗を追加で接続することで、ジュール熱の発生により全体のエネルギーは減少し、最終的には 0 となる。このときの交流電流は、単純な正弦関数ではなく時間とともに最大値が減少していく振動関数の形で与えられる。この形は、高校物理の範疇で表せないことはないが、今回は割愛することにする。

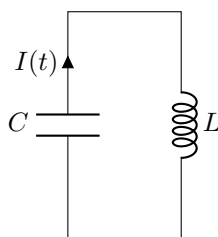


図 5.16 電気振動回路。

5.7 電磁波

電場と磁場はともに、ある一種の「空間的な性質」として現れるものであり、これについて研究した James Clerk Maxwell [1831–1879] によって、次の**マクスウェル方程式 (Maxwell's equation)**として整理された（この式は高校物理を逸脱しているため、あまり深く気にする必要はない）。

$$\nabla \cdot \mathbf{B} = 0, \quad \nabla \times \mathbf{E} + \frac{\partial \mathbf{B}}{\partial t} = 0, \quad \nabla \cdot \mathbf{E} = \frac{\rho}{\varepsilon}, \quad \nabla \times \mathbf{B} - \varepsilon \mu \frac{\partial \mathbf{E}}{\partial t} = \mu \mathbf{j}. \quad (5.75)$$

ちなみに、 ρ は電荷密度、 $\mathbf{j}$ は電流密度をそれぞれ表し、 ∇ はベクトル形式の微分演算子である。これらの細かな点については気にする必要はないが、ここで言いたいのは「電場 $\mathbf{E}$ と磁場 $\mathbf{B}$ は互いに密接に関係している」ということである。より具体的に言うと、「電場が変化すれば磁場が変化し、磁場が変化すれば電場も変化する」という具合である。

Maxwell はこの式 (5.75) から、電場と磁場の振動が空間を伝搬する**電磁波 (electromagnetic wave)** の存在を予言し、その後実験的に確認された。電磁波は波であるため、波が持つべき性質をすべて満たす。一方、他の波と大きく違う点は**真空中でも伝わる**、ということである。一般の波は媒質を振動させることで伝搬するが、電磁波はある意味空間そのものを振動させるため、媒質が不要となる。電磁波が媒質中を進む場合は、媒質を構成する原子・分子との衝突を繰り返すことで遅くなり、屈折等の現象も現れるようになる。ここで、電磁波の速さは光速 c と一致し、誘電率 ε や透磁率 μ を用いて

$$c = \frac{1}{\sqrt{\varepsilon \mu}}, \quad (5.76)$$

で表される。このことから、「光は電磁波の一形態」に過ぎない、ということも明らかとなった。

電磁波の種類

電磁波の持つエネルギーは主に波長に依存し、波長の長さで電磁波の種類を区別している。大まかに、波長の長い方から**電波**、**赤外線**、**可視光**、**紫外線**、**X 線**、 **γ 線**と分けられる。

- 電波 ($\lambda > 10^{-4} \text{ m}$)
主に無線通信やテレビ・ラジオ放送等に用いられる
- 赤外線 ($\lambda > 10^{-6} \text{ m}$)
熱を持つ物体が絶えず放射しており、これを受信して遠方の物体の温度を測定するサーモグラフィー等にも応用されている
- 可視光 ($4.0 \times 10^{-7} \text{ m} < \lambda < 7.0 \times 10^{-7} \text{ m}$)
人間の目で感じることができる光。波長が長い方から赤、オレンジ、黄色、緑、青、紫と変化する
- 紫外線 ($10^{-9} \text{ m} < \lambda < 10^{-7} \text{ m}$)
太陽光などにも含まれている。可視光と比べてエネルギーが高いため、細胞等に当たるとその組成を破壊し

たり、化学変化を引き起こす。適度に照射すれば殺菌効果が期待できれば、過剰に浴びれば最悪癌になる危険性もある

- X 線 ($10^{-11} \text{ m} < \lambda < 10^{-9} \text{ m}$), γ 線 ($\lambda < 10^{-11} \text{ m}$)

このあたりから、いわゆる放射線に含まれる。高エネルギーのため、過剰に浴びれば細胞や原子・分子の破壊に繋がる。主に X 線は医療や物質の構造検査等に用いられている。

